

tópicos de matemática discreta

LEI

cláudia mendes araújo

departamento de matemática | universidade do minho

relações binárias

A noção de relação entre dois objetos baseia-se na ideia de que esses dois objetos estão associados de alguma forma. Uma relação binária será, então, um conjunto de pares ordenados e os seus elementos serão os pares ordenados (a, b) tais que a está associado a b .

Dados dois conjuntos A e B , chamamos **relação binária de A em B** (ou **correspondência de A para B**) a qualquer subconjunto R do produto cartesiano $A \times B$.

Os conjuntos A e B dizem-se, respetivamente, o **conjunto de partida** e o **conjunto de chegada** de R . Quando $A = B$, dizemos simplesmente que R é uma relação binária em A .

Se $(a, b) \in R$, então dizemos que a **está relacionado com b por R** e escrevemos $a R b$.

Se $(a, b) \notin R$, escrevemos $a \not R b$ e dizemos que a **não está relacionado com b por R** .

exemplo:

1 | Sejam $A = \{0, 2, 4\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3\}$. Então

$$R_1 = \{(0, 1)\},$$

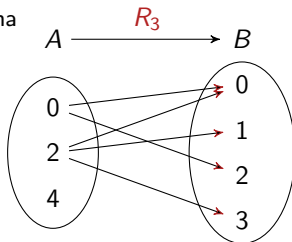
$$R_2 = \{(0, 1), (0, 2), (2, 2), (4, 1)\},$$

$$R_3 = \{(0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 3)\}$$

são relações binárias de A em B , enquanto que

$$S = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$$

não o é pois $S \not\subseteq A \times B$. A correspondência R_3 , por exemplo, pode ser descrita pelo seguinte diagrama



2 | Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 4, 6, 9, 10\}$, e seja R a relação de A em B definida por

$$a R b \quad \text{se e só se} \quad a|b \quad (\text{ou seja, } a \text{ divide } b).$$

Então

$$R = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 9), (1, 10), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 10), (3, 6), (3, 9)\}.$$

Note-se que

$2 \nmid 9$ pois $2 \nmid 9$, embora $(2, 9) \in A \times B$;

$5 \nmid 10$ pois $(5, 10) \notin A \times B$, embora $5|10$.

3 | Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{1, 3, 4, 8, 9\}$. Então, $R = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$ é uma relação binária de A em B que pode ser definida por

$$a R b \text{ se e só se } b = a^2 \quad (a \in A, b \in B).$$

4 | Seja $A = \{1, 2, 3\}$. Então

$$\emptyset, \quad \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2)\}, \quad \{(1, 2), (3, 3)\}, \quad A^2$$

são relações em A .

5 | $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : y = 2x\}$ é uma relação em $\mathbb{Z}$. Por exemplo,

$$\begin{array}{lll} (0, 0) \in R, & (1, 2) \in R, & (4, 8) \in R, \\ (-2, -4) \in R, & (2, 3) \notin R, & (8, 4) \notin R. \end{array}$$

Dados dois conjuntos A e B , o conjunto de todas as relações binárias de A em B é o conjunto $\mathcal{P}(A \times B)$.

Se os conjuntos A e B forem finitos e tiverem n e m elementos, respetivamente, então $A \times B$ tem $n \times m$ elementos, pelo que $\mathcal{P}(A \times B)$ tem $2^{n \times m}$ elementos. Assim, **existem $2^{n \times m}$ relações binárias de A em B .**

Os conjuntos $\emptyset$ e $A \times B$ são relações binárias de A em B , designadas, respetivamente, por **relação vazia** e **relação universal**.

Seja A um conjunto não vazio. Então,

$$\text{id}_A = \{(a, a) : a \in A\} \text{ e } \omega_A = A^2 = \{(x, y) : x, y \in A\}$$

são relações binárias em A . A id_A chamamos **relação identidade em A** e a ω_A chamamos **relação universal em A** .

Sejam A, B conjuntos e R uma relação binária de A em B . Chamamos **domínio de R** ao conjunto

$$\text{Dom}(R) = \{a \in A \mid \exists_{b \in B} (a, b) \in R\}.$$

Chamamos **imagem** ou **contradomínio de R** ao conjunto

$$\text{Im}(R) = \{b \in B \mid \exists_{a \in A} (a, b) \in R\}.$$

exemplo:

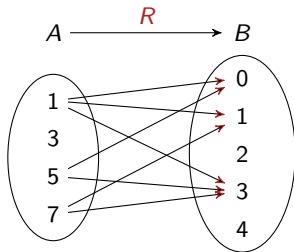
1 | Consideremos os conjuntos $A = \{2, 4, 5\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5\}$ e a relação R de A em B definida por $(a, b) \in R$ se e só se $a < b$. Então,

i. $R = \{(2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 5)\};$

ii. $\text{Dom}(R) = \{2, 4\};$

iii. $\text{Im}(R) = \{3, 4, 5\}.$

2 | Seja $R = \{(1, 0), (1, 1), (1, 3), (5, 0), (5, 3), (7, 1), (7, 3)\}$ a relação do conjunto $A = \{1, 3, 5, 7\}$ no conjunto $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, ilustrada pelo seguinte diagrama



Então,

$$\text{Dom}(R) = \{1, 5, 7\},$$

$$\text{Im}(R) = \{0, 1, 3\}.$$

3 | Seja R a relação binária em $\mathbb{Z}$ definida por

$$a R b \quad \text{se e só se} \quad |a| = 2b.$$

Temos $\text{Dom}(R) = \{a \in \mathbb{Z} : a \text{ é par}\}$ e $\text{Im}(R) = \mathbb{N}_0$.

Duas relações binárias R e S de um conjunto A num conjunto B são iguais quando os conjuntos R e S são iguais. Em particular, $\text{Dom}(R) = \text{Dom}(S)$ e $\text{Im}(R) = \text{Im}(S)$. Note-se, no entanto, que não é necessariamente verdade que $R = S$ sempre que $\text{Dom}(R) = \text{Dom}(S)$ e $\text{Im}(R) = \text{Im}(S)$.

exemplo:

Consideremos os conjuntos $A = \{2, 4, 5\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5\}$. Seja R a relação de A em B definida por $(a, b) \in R$ se e só se $a < b$ e seja $S = \{(2, 3), (2, 4), (4, 5)\}$. Então,

- i. $\text{Dom}(R) = \{2, 4\} = \text{Dom}(S)$;
- ii. $\text{Im}(R) = \{3, 4, 5\} = \text{Im}(S)$;
- iii. $(2, 5) \in R$ mas $(2, 5) \notin S$, pelo que $R \neq S$.

Dados conjuntos A e B , uma relação binária R de A em B diz-se:

total quando $\text{Dom}(R) = A$;

unívoca quando é verdadeira a proposição

$$\forall a \in A \forall b_1, b_2 \in B ((a R b_1 \wedge a R b_2) \rightarrow b_1 = b_2);$$

uma **função** ou **aplicação** quando R é uma relação total e unívoca.

observação:

Escreve-se $f : A \rightarrow B$ para indicar que f é uma função de A em B .

Se f é uma função de A em B então, para cada $a \in A$, escreve-se $f(a) = b$, onde b é o único elemento de B tal que $(a, b) \in f$, sendo b a **imagem de a por f** .

De seguida, estudamos alguns processos que permitem obter novas relações a partir de relações dadas.

Como uma relação binária é um conjunto, podemos considerar, em particular, os processos estudados anteriormente para obter novos conjuntos a partir de conjuntos dados. Assim, se R e S são relações binárias de A em B , o mesmo acontece com $R \cup S$, $R \cap S$, $R \setminus S$, pois cada um destes conjuntos é ainda um subconjunto de $A \times B$.

exemplo:

Consideremos os conjuntos $A = \{2, 4, 5\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5\}$ e as relações $R = \{(2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 5)\}$ e $S = \{(2, 3), (2, 4), (4, 5)\}$. Então,

- i. $R \cup S = \{(2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 5)\}$ é uma relação binária de A em B ;
- ii. $R \cap S = \{(2, 3), (2, 4), (4, 5)\}$ é uma relação binária de A em B ;
- iii. $R \setminus S = \{(2, 5)\}$ é uma relação binária de A em B .

Além destes processos para obter novas relações, existem outros que são específicos das relações.

Sejam A, B conjuntos e R uma relação binária de A em B . Chama-se **relação inversa de R** , e representa-se por R^{-1} , a relação de B em A definida por

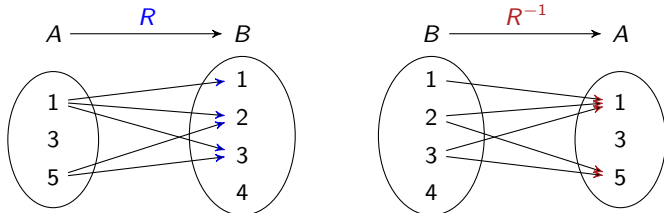
$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}.$$

exemplo:

1 | Consideremos os conjuntos $A = \{2, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$ e a relação R de A em B definida por $(a, b) \in R$ se e só se $a < b$. Uma vez que $R = \{(2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 5)\}$, tem-se

$$R^{-1} = \{(3, 2), (4, 2), (5, 2), (5, 4)\}.$$

2 | Consideremos os conjuntos $A = \{1, 3, 5\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$. A relação $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (5, 2), (5, 3)\}$ de A em B tem como inversa a relação $R^{-1} = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (2, 5), (3, 5)\}$ de B em A .



3 | A relação $S = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\}$ em $\mathbb{N}$ tem como inversa a relação em $\mathbb{N}$

$$\begin{aligned} S^{-1} &= \{(y, x) \in \mathbb{N}^2 : x \leq y\} \\ &= \{(y, x) \in \mathbb{N}^2 : y \geq x\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x \geq y\}. \end{aligned}$$

Sejam A, B conjuntos e R e S relações binárias de A em B . Então,

1 | $\text{Dom}(R^{-1}) = \text{Im}(R)$ e $\text{Im}(R^{-1}) = \text{Dom}(R)$.

2 | $(R^{-1})^{-1} = R$.

3 | Se $R \subseteq S$, então $R^{-1} \subseteq S^{-1}$.

Sejam A, B, C, D conjuntos, R uma relação binária de A em B e S uma relação binária de C em D . Chama-se **relação composta de S com R** , e representa-se por $S \circ R$, a relação binária de A em D definida por

$$S \circ R = \{(x, y) \in A \times D \mid \exists_{z \in B \cap C} ((x, z) \in R \wedge (z, y) \in S)\}.$$

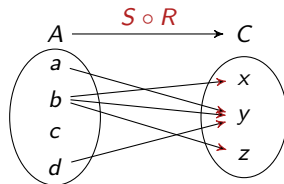
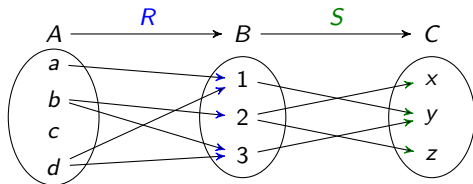
É de notar que, nas condições da definição anterior, se $B \cap C = \emptyset$, então $S \circ R = \emptyset$.

exemplo:

1 | Sejam $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $C = \{x, y, z\}$. Dadas as relações $R = \{(a, 1), (b, 2), (b, 3), (d, 1), (d, 3)\}$, de A em B , e $S = \{(1, y), (2, x), (2, z), (3, y)\}$, de B em C , temos que

$$S \circ R = \{(a, y), (b, x), (b, y), (b, z), (d, y)\}$$

é uma relação binária de A em C .

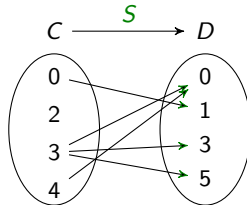
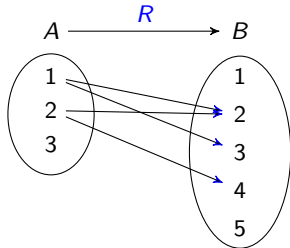


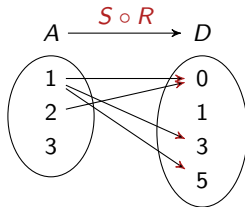
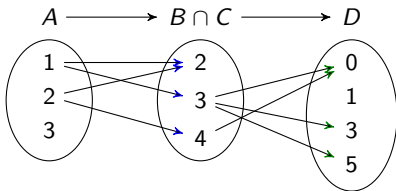
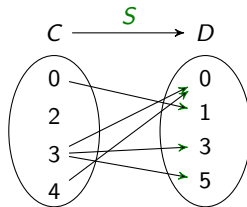
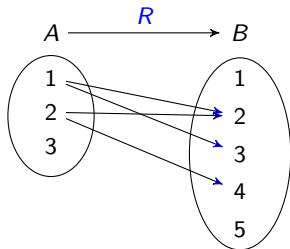
2 | Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $C = \{0, 2, 3, 4\}$ e $D = \{0, 1, 3, 5\}$.
Consideremos as relações binárias

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 4)\} \subseteq A \times B$$

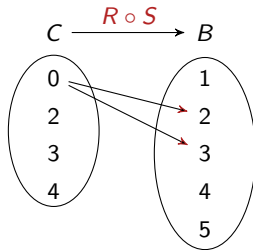
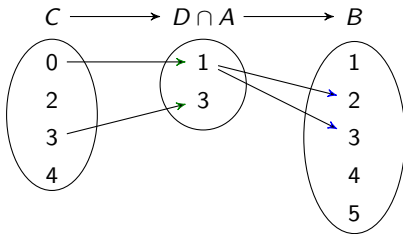
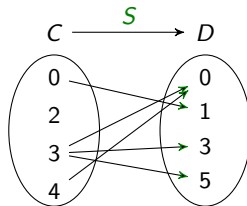
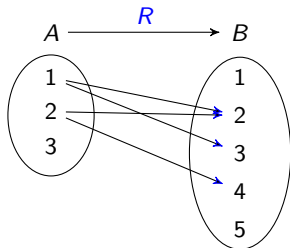
e

$$S = \{(0, 1), (3, 0), (3, 3), (3, 5), (4, 0)\} \subseteq C \times D.$$





Tem-se $S \circ R = \{(1, 0), (1, 3), (1, 5), (2, 0)\}$.



Além disso, $R \circ S = \{(0, 2), (0, 3)\}$.

Atendendo ao exemplo anterior, podemos concluir que a composição de relações binárias não é necessariamente comutativa.

Sejam R , S e T relações binárias onde $R \subseteq A \times B$. Então,

1 | $\text{Dom}(S \circ R) \subseteq \text{Dom}(R)$ e $\text{Im}(S \circ R) \subseteq \text{Im}(S)$.

2 | $(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$.

3 | $R \circ \text{id}_A = R = \text{id}_B \circ R$.

4 | $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

Em seguida, referimos certas propriedades que permitem caracterizar algumas classes especiais de relações binárias.

Sejam A um conjunto e R uma relação binária em A . Dizemos que

1 | R é **reflexiva** quando, para todo $a \in A$, $(a, a) \in R$;

2 | R é **simétrica** quando, para quaisquer $a, b \in A$,

$$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R;$$

3 | R é **antissimétrica** quando, para quaisquer $a, b \in A$,

$$(a, b) \in R \Rightarrow (a = b \vee (b, a) \notin R);$$

4 | R é **transitiva** quando, para quaisquer $a, b, c \in A$,

$$((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \Rightarrow (a, c) \in R.$$

Note-se que uma relação binária R em A é antissimétrica se e só se, para quaisquer $a, b \in A$,

$$((a, b) \in R \wedge a \neq b) \Rightarrow (b, a) \notin R.$$

exemplo:

Seja A um conjunto.

- 1 | A relação id_A é reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica em A .
- 2 | A relação ω_A é reflexiva, simétrica e transitiva em A . Esta relação é antissimétrica se e só se A tem no máximo um elemento.
- 3 | A relação $\emptyset$ é simétrica, transitiva e antissimétrica em A . Esta relação é reflexiva se e só se $A = \emptyset$.

4 | Se $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 4)\}$, então:

- i. uma vez que $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \in R$, a relação R é reflexiva;
- ii. o par $(1, 2)$ é elemento de R , mas $(2, 1) \notin R$, pelo que R não é simétrica;
- iii. como não existem elementos distintos $a, b \in A$ tais que $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R$, podemos afirmar que a relação R é antissimétrica;
- iv. R é transitiva, visto que

$$\begin{aligned}((1, 1) \in R \wedge (1, 1) \in R) &\Rightarrow (1, 1) \in R \\((1, 1) \in R \wedge (1, 2) \in R) &\Rightarrow (1, 2) \in R \\((1, 1) \in R \wedge (1, 3) \in R) &\Rightarrow (1, 3) \in R \\((1, 2) \in R \wedge (2, 2) \in R) &\Rightarrow (1, 2) \in R \\((1, 2) \in R \wedge (2, 3) \in R) &\Rightarrow (1, 3) \in R \\((1, 3) \in R \wedge (3, 3) \in R) &\Rightarrow (1, 3) \in R \\((2, 2) \in R \wedge (2, 2) \in R) &\Rightarrow (2, 2) \in R \\((2, 2) \in R \wedge (2, 3) \in R) &\Rightarrow (2, 3) \in R \\((2, 3) \in R \wedge (3, 3) \in R) &\Rightarrow (2, 3) \in R \\((3, 3) \in R \wedge (3, 3) \in R) &\Rightarrow (3, 3) \in R \\((4, 4) \in R \wedge (4, 4) \in R) &\Rightarrow (4, 4) \in R\end{aligned}$$

e o antecedente da implicação $((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \rightarrow (a, c) \in R$ é falso para as restantes combinações de valores para a, b e c .

Sejam A um conjunto e R uma relação binária em A . Então

- 1 | R é reflexiva se e só se $id_A \subseteq R$;
- 2 | R é simétrica se e só se $R^{-1} = R$;
- 3 | R é transitiva se e só se $R \circ R \subseteq R$;
- 4 | R é antissimétrica se e só se $R \cap R^{-1} \subseteq id_A$.